自觉遵守考场纪律　如考试作弊　此答卷无效

线　　班级　　姓名　　学号

东南大学成贤学院考试卷（期中卷）

课程名称　线性代数　适用专业　工科各专业

考试学期 11-12-2　考试形式 闭卷　考试时间长度 120分钟

学号　　姓名　　得分

题号	一	二	三	四
得分				

一. 填空题（每题3分，共12题，共36分）

1. $\begin{pmatrix}2&2\\1&-1\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&2\\1&-2\end{pmatrix}=$_____.　2. $\begin{pmatrix}1&3\\1&2\\&&4\end{pmatrix}^{-1}=$_____.

3. 设A,B依次是s阶,t阶矩阵，C是$s\times t$矩阵，则$\begin{pmatrix}A&C\\O&B\end{pmatrix}^T=$_____.

4. 已知A，B均为二阶矩阵，$|A|=2$，$|B|=-3$，则$|2A^*B^{-1}|=$____.

5. 设A,B都是n阶可逆矩阵，且B是对称矩阵，化简：$B(AB^T)^{-1}AB=$_____.

6. 设三阶矩阵$A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&1&2\\3&0&4\end{pmatrix}$，三维列向量$\alpha=(a\ \ 1\ \ 1)^T$，已知$A\alpha$与$\alpha$线性相关，则$a=$_____.

7.已知向量组$\alpha_1=(1\ \ 2\ \ -1\ \ 1),\alpha_2=(2\ \ 0\ \ t\ \ 0),\alpha_3=(0\ \ -4\ \ 5\ \ 2)$的秩为2，则$t=$___.

8. 已知A是四阶方阵，$r(A)=1$，则$r(A^*)=$_____.

9. 设$A=(A_1\ \ A_2\ \ A_3),B=(A_3\ \ A_1\ \ 2A_2)$,其中$A_1,A_2,A_3$都是三维列向量.已知$|A|=2$,则$|A+B|=$_____.

10. 设方阵A满足$A^2=E$，则（　）

A. $A=E$　　B. 若$A\neq E$，则$A=-E$;

C. 若$A\neq -E$，则$A=E$;　　D. 有可能$A\neq E$，且$A\neq -E$.

11. 设矩阵$A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则$A^3$的秩为（　）

A. 0;　　B. 1;　　C. 2;　　D. 3.

12. 设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，则下列向量组线性相关的是（　）

A. $\alpha_1-\alpha_2,\ \alpha_2-\alpha_3,\ \alpha_3-\alpha_1$;　　B. $\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_1$;

C. $\alpha_1-2\alpha_2,\ \alpha_2-2\alpha_3,\ \alpha_3-2\alpha_1$;　　D. $\alpha_1+2\alpha_2,\ \alpha_2+2\alpha_3,\ \alpha_3+2\alpha_1$.

二. 计算题（每题8分，共3题，共24分）

13. $\begin{vmatrix}0&1&1&\cdots&1&1\\1&0&1&\cdots&1&1\\1&1&0&\cdots&1&1\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&1&1&\cdots&0&1\\1&1&1&\cdots&1&0\end{vmatrix}_n=$

14.设三阶方阵A,B满足$A^2B-A-B=E$，其中E为三阶单位矩阵.

若$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\-2&0&1\end{pmatrix}$，求$|B|$

东南大学成贤学院

自觉遵守考场纪律　如考试作弊　此答卷无效

线　班级　学号

15. 设 $A=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$B=P^{-1}AP$，其中 P 为三阶可逆阵，求 $B^{2012}-2A^2$

三. 计算、解答题（每题 10 分，共 3 题，共 30 分）

16. 设三阶方阵 A,B 满足关系式 $A^{-1}BA=6A+BA$ 且 $A=diag(\frac{1}{3}\ \frac{1}{4}\ \frac{1}{7})$，求 B

17.向量组 $\alpha_1=(1\ 1\ 2\ 2\ 0),\alpha_2=(0\ 2\ 1\ 5\ 2),\alpha_3=(2\ 0\ 3\ -1\ -2)$，$\alpha_4=(1\ 1\ 0\ 4\ 0)$.求该向量组的一个极大无关组，并将其余向量用极大无关组线性表示.

18. 已知 $\alpha_1=(1\ 4\ 0\ 2)^T,\alpha_2=(2\ 7\ 1\ 3)^T,\alpha_3=(0\ 1\ -1\ a)^T$，$\beta=(3\ 10\ b\ 4)^T$.问

（1）a,b取何值时，β不能由 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3$线性表示?

（2）a,b取何值时，β可由 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3$线性表示?并写出此时表达式.

四. 证明、讨论题（每题 5 分，共 2 题，共 10 分）

19. 若向量组 α,β,γ 线性无关；α,β,δ 线性相关，试问：δ 是否能由 α,β,γ 线性表示?请说明理由.

20. 设 n 阶方阵 A 满足 $|A|=-2$，且 $A-2E+A^*=0$.求证：$A+E$ 可逆并求 $(A+E)^{-1}$.

大连海事大学